

5

Método Probabilístico

Existem grafos sem triângulos com número cromático tão grande quanto se queira? Esse problema, proposto por Blanche Descartes, atraiu muitos matemáticos em combinatória. Vários dos problemas em combinatória, assim como o problema de Descartes, envolvem construir objetos com certas propriedades específicas. Em geral, tais construções podem requerer muita criatividade e podem ser extremamente difíceis.

Contudo, Erdős e Rényi, paradoxalmente, resolveram inúmeros desses problemas simplesmente mostrando que muitas vezes basta tomarmos um objeto aleatório dentre uma coleção grande de objetos com boas propriedades e mostrar que, com probabilidade positiva, tal objeto aleatório terá as propriedades que desejamos. Com tal ideia simples e paradoxal, eles foram os responsáveis por introduzir o Método Probabilístico.

Hoje esse método consiste de diversas ferramentas e paradigmas e ainda é uma poderosa técnica na resolução de muitos problemas da área. Neste capítulo, veremos várias aplicações do Método Probabilístico. Dentre elas, veremos como podemos construir de forma aleatória grafos sem triângulos com número cromático grande.

5.1 Fundamentos

Nesta seção, introduziremos alguns conceitos básicos de probabilidade discreta que serão úteis no restante do livro. Muitas das definições seguintes são simplificações de conceitos mais gerais em espaços de probabilidades. O leitor mais familiarizado não terá dificuldade em reconhecê-los e poderá saltar para próxima seção sem muitas dificuldades. Para auxiliar o leitor menos experiente a fixar as noções introduzidas nesta seção, cada conceito introduzido será acompanhado de um exemplo envolvendo experimentos de probabilidade comuns, como a rolagem de um dado, o lançamento de uma moeda, ou o saque de uma carta de um baralho.

Um *espaço de probabilidade* consiste de um par $(\Omega, \mathbb{P})$, em que Ω é um conjunto finito¹ e $\mathbb{P}: \Omega \rightarrow [0, 1]$ é uma função tal que $\sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{P}(\omega) = 1$. Dizemos que o conjunto Ω é o *espaço amostral* e a função $\mathbb{P}$ é a *função massa de probabilidade* ou *distribuição* do espaço de probabilidade em questão. Referimos aos subconjuntos de Ω como *eventos*. Para cada evento $A \subseteq \Omega$ não vazio, definimos a probabilidade do evento A como $\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\omega)$. No caso do evento vazio, definimos $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$.

O leitor não deve ter muitas dificuldades em provar as seguintes propriedades válidas para qualquer espaço de probabilidade finito. Tais propriedades podem facilmente serem provadas usando os resultados do Capítulo 1.

Proposição 5.1.1. *As seguintes propriedades valem para todo espaço de probabilidade $(\Omega, \mathbb{P})$.*

1. *Para todo $A \subseteq \Omega$, temos $\mathbb{P}(\Omega \setminus A) = 1 - \mathbb{P}(A)$.*
2. **(Monotonicidade)** *Se $A \subseteq B \subseteq \Omega$, então $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.*
3. **(Inclusão-exclusão)** *Para todo $A, B \subseteq \Omega$, temos*

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

4. **(Cota da união)** *Para todo $A_1, \dots, A_k \subseteq \Omega$, temos*

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^k A_i\right) \leq \sum_{i=1}^k \mathbb{P}(A_i).$$

¹Neste livro, todos os espaços de probabilidade são finitos. Vale ressaltar, contudo, que é possível definir espaços de probabilidades mais gerais (veja (Franco 2021)).

Uma distribuição $\mathbb{P}$ é dita *uniforme* sobre Ω se para cada $\omega \in \Omega$, temos $\mathbb{P}(\omega) = 1/|\Omega|$. Neste caso, temos $\mathbb{P}(A) = |A|/|\Omega|$, para todo evento $A \subseteq \Omega$. Dado um conjunto Ω , dizemos um elemento de Ω é escolhido *uniformemente ao acaso* quando tal escolha é feita de acordo com a distribuição uniforme sobre Ω . Isto é, tal elemento é sorteado dentre todos os elementos Ω com a mesma probabilidade. O seguinte exemplo ilustra as noções desenvolvidas até então.

Exemplo 5.1.2. Considere o experimento no qual rolamos um dado comum de seis faces. Neste exemplo, o espaço amostral Ω consiste dos possíveis resultados do experimento, isto é, os possíveis números obtidos ao lançarmos o dado: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. A função massa de probabilidade $\mathbb{P}$, nesse caso, é uniforme; para cada $\omega \in \Omega$, temos $\mathbb{P}(\omega) = 1/6$.

Considere o evento A no qual obtemos um número ímpar no experimento. Isto é, $A = \{1, 3, 5\}$. Temos que

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(1) + \mathbb{P}(3) + \mathbb{P}(5) = 1/2.$$

Agora considere o evento B no qual obtemos um número primo no experimento. Nesse caso, também temos $\mathbb{P}(B) = 1/2$. Por fim, a probabilidade de obtermos um número primo ímpar é igual à $\mathbb{P}(A \cap B) = 1/3$.

Definição 5.1.3. Dizemos que dois eventos A e B são *independentes* se

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

No nosso exemplo da rolagem de um dado, temos que os eventos A e B correspondentes ao resultado ser um número ímpar e primo, respectivamente, não são independentes, pois $\mathbb{P}(A \cap B) = 1/3$, enquanto que $\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = 1/4$. Por outro lado, considere o evento C correspondente ao resultado do experimento ser um número menor que 3. Note que $\mathbb{P}(C) = 1/3$. Temos que os eventos A e C são independentes, pois

$$\mathbb{P}(A \cap C) = 1/6 = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C).$$

Definição 5.1.4. Dizemos que $n \geq 2$ eventos $A_1, \dots, A_n$ são *dois a dois independentes* se todo par de eventos A_i e A_j , com $1 \leq i < j \leq n$, forem independentes. Ademais, dizemos que tais eventos são *mutuamente independentes* se para toda subcoleção de eventos $A_{i_1}, \dots, A_{i_k}$, com $k \leq n$ e $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$, temos

$$\mathbb{P}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) = \mathbb{P}(A_{i_1}) \dots \mathbb{P}(A_{i_k}).$$

Note que quaisquer eventos mutuamente independentes são dois a dois independentes. A recíproca não é válida em geral, como podemos ver com o seguinte exemplo.

Exemplo 5.1.5. Suponha que lançamos uma moeda honesta duas vezes seguidas. Seja Ω o espaço amostral deste experimento, i.e., $\Omega = \{CC, CK, KC, KK\}$, em que C e K simbolizam, respectivamente, que obtivemos cara e coroa no lançamento da moeda. Considere os eventos

$$X = \{CC, CK\}, \quad Y = \{CC, KC\} \quad \text{e} \quad Z = \{CC, KK\}.$$

Isto é, o evento X corresponde a obtermos cara no primeiro lançamento, o evento Y corresponde a obtermos cara no segundo lançamento, e o evento Z corresponde a obtermos o mesmo resultado nos dois lançamentos. Em particular, temos

$$\mathbb{P}(X) = \mathbb{P}(Y) = \mathbb{P}(Z) = 1/2.$$

Note que X , Y e Z são dois a dois independentes, pois

$$\mathbb{P}(X \cap Y) = \mathbb{P}(X \cap Z) = \mathbb{P}(Y \cap Z) = \frac{1}{4}.$$

Por outro lado, eles não são mutuamente independentes, pois

$$\mathbb{P}(X \cap Y \cap Z) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = \mathbb{P}(X)\mathbb{P}(Y)\mathbb{P}(Z).$$

5.2 Prova probabilística

Se um evento ocorre com probabilidade positiva, então tal evento é não vazio. Essa observação extremamente simples é a ideia por trás do *Método Probabilístico*. A dificuldade numa prova probabilística, contudo, reside em determinar um espaço de probabilidade adequado para o problema que queremos atacar. Veremos a seguir alguns exemplos que ilustram isso muito bem.

Começaremos revisitando um teorema de Erdős sobre números de Ramsey, que vimos no Capítulo 4. Lembre-se que $R(k)$ é o menor n tal que toda 2-coloração das arestas de K_n contém uma cópia monocromática de K_k .

Teorema 5.2.1 (Erdős, 1947). *Para todo $k \geq 3$ inteiro, temos $R(k) > 2^{k/2}$.*

Demonstração. Seja $n = 2^{k/2}$. Mostraremos que existe uma 2-coloração das arestas de K_n sem cliques monocromáticos de tamanho k . Para tal, pinte cada aresta de K_n de azul ou vermelho de forma aleatória e independente com probabilidade $1/2$. Para cada clique $A \subseteq V(K_n)$ com k vértices, temos que a probabilidade de A ser monocromática vermelha é $2^{-\binom{k}{2}}$. Analogamente, A é monocromática azul com probabilidade $2^{-\binom{k}{2}}$. Segue, pela cota da união, que a probabilidade de existir uma clique monocromática A de tamanho k em K_n é no máximo

$$\binom{n}{k} \cdot 2^{1-\binom{k}{2}} \leq \frac{n^k}{k!} \cdot 2^{1-k(k-1)/2} = \frac{2^{1+k/2}}{k!} < 1.$$

Logo, existe uma 2-coloração de K_n sem cliques de tamanho k monocromáticos. $\square$

Um *hipergrafo k -uniforme* $\mathcal{H}$ é uma estrutura composta por um conjunto de vértices $V(\mathcal{H})$ e uma família $E(\mathcal{H})$ de conjuntos com exatamente k vértices, que chamamos de *arestas*. Em particular, um hipergrafo 2-uniforme é exatamente um grafo.

Dizemos que um hipergrafo $\mathcal{H}$ é *bicolorível* se for possível colorir os vértices de $\mathcal{H}$ com duas cores de forma que nenhuma aresta $A \in \mathcal{H}$ seja monocromática (i.e., existem dois vértices em A de cores distintas).

Teorema 5.2.2 (Erdős, 1963). *Seja $\mathcal{H}$ um hipergrafo k -uniforme com m arestas. Se $m < 2^{k-1}$, então $\mathcal{H}$ é bicolorível.*

Demonstração. Seja $\mathcal{H}$ como no enunciado. Pinte cada vértice de $\mathcal{H}$ de azul ou de vermelho de forma aleatória e independente com probabilidade $1/2$. Temos que a probabilidade de uma aresta A ser monocromática é igual a 2^{-k+1} . Logo, pela cota da união, a probabilidade de existir uma aresta $A \in E(\mathcal{H})$ monocromática é no máximo $m/2^{k-1}$, o que é estritamente menor que 1. Logo, existe uma 2-coloração dos vértices de $\mathcal{H}$ na qual nenhuma aresta é monocromática e, portanto, $\mathcal{H}$ é bicolorível. $\square$

Um *torneio* T é uma estrutura composta por um conjunto de vértices $V(T)$ e um conjunto $E(T)$ de pares *ordenados* de vértices, tal que para todo $u, v \in V(T)$ com $u \neq v$, temos que exatamente um entre (u, v) e (v, u) pertence à $E(T)$. O nome *torneio* vem da ideia de que T pode representar uma competição entre jogadores, de modo que para cada par de jogadores distintos u e v , ou u ganha de v ou v ganha de u .

Dado um conjunto $S \subseteq V(T)$ e um vértice $u \in V(T)$, escrevemos $u \rightarrow S$ se $(u, v) \in E(T)$, para todo $v \in S$. Do contrário, escrevemos $u \not\rightarrow S$. Dizemos que um torneio T tem a *propriedade* $\mathcal{T}_k$ se para todo conjunto $S \subseteq V(T)$ de k elementos, existe $u \in V(T) \setminus S$ tal que $u \rightarrow S$. Isto é, para cada conjunto S de k jogadores, existe um outro jogador que venceu todos os jogadores em S .

Teorema 5.2.3 (Erdős, 1963). *Se $n \geq k^2 2^{k+1}$, então existe um torneio T com n vértices que tem a propriedade $\mathcal{T}_k$.*

Demonstração. Considere um torneio aleatório T com n vértices, i.e., para cada par de vértices $\{u, v\}$, escolhemos de forma independente e uniformemente ao caso um entre (u, v) ou (v, u) para ser uma aresta de T .

Agora considere um conjunto $S \subseteq V(T)$ com $|S| = k$. Note que para todo $u \in V(T) \setminus S$, temos que

$$\mathbb{P}(u \rightarrow S) = 2^{-k}.$$

Seja A_S o evento “para todo $u \in V(T) \setminus S$, temos $u \not\rightarrow S$ ”. Segue que

$$\mathbb{P}(A_S) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{u \in V(T) \setminus S} \{u \not\rightarrow S\}\right) = \prod_{u \in V(T) \setminus S} \mathbb{P}(u \not\rightarrow S) = (1 - 2^{-k})^{n-k}$$

pois os eventos $\{u \not\rightarrow S\}$ são mutuamente independentes. Segue da cota da união que a probabilidade de que A_S ocorra, para algum $S \subseteq V(T)$ com $|S| = k$, é no máximo

$$\sum_{|S|=k} \mathbb{P}(A_S) = \binom{n}{k} (1 - 2^{-k})^{n-k} \leq \frac{n^k}{k!} e^{-(n-k)/2^k} \leq n^k e^{-n/2^k},$$

em que usamos a desigualdade $1 + x \leq e^x$, válida para todo número real x . Em particular, para $n \geq k^2 2^{k+1}$, temos que o último termo na desigualdade acima é estritamente menor que 1. Logo, com probabilidade positiva, nenhum dos eventos A_S ocorrem e, portanto, existe um torneio T com n vértices tendo a propriedade $\mathcal{T}_k$. $\square$

5.3 Método do Primeiro Momento

Uma *variável aleatória* X em um espaço de probabilidade $(\Omega, \mathbb{P})$ é simplesmente uma função real $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Dado um número real $x \in \mathbb{R}$, denotamos por

$\{X \geq x\}$ o evento $\{\omega \in \Omega : X(\omega) \geq x\}$ e denotamos por $\mathbb{P}(X \geq x)$ a probabilidade de tal evento. Similarmente, definimos $\mathbb{P}(X \leq x)$, $\mathbb{P}(X < x)$, $\mathbb{P}(X > x)$ e $\mathbb{P}(X = x)$.

Definição 5.3.1. Definimos a *esperança* ou *média* (ou ainda o *valor esperado* ou *primeiro momento*) de X como

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \mathbb{P}(\omega).$$

Se X é uma variável aleatória inteira não negativa, então podemos escrever a esperança de X da seguinte forma:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \mathbb{P}(X = k).$$

Como muitas das variáveis aleatórias citadas neste livro são inteiras não negativas, frequentemente usaremos a última igualdade para calcular a esperança de tais variáveis aleatórias.

Um exemplo bastante simples de variável aleatória, que usaremos em vários pontos deste livro, são as variáveis aleatórias indicadoras de um evento.

Exemplo 5.3.2. Dado um evento $A \subseteq \Omega$, definimos a *variável indicadora* do evento A como a variável aleatória $\mathbb{1}_A$ tal que para cada $\omega \in \Omega$, temos

$$\mathbb{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{se } \omega \in A, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Note que $\mathbb{E}[\mathbb{1}_A] = \mathbb{P}(A)$.

Dizemos que uma variável aleatória X tem *distribuição de Bernoulli* com parâmetro p se $\mathbb{P}(X = 1) = p$ e $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$. Note que $\mathbb{E}[X] = p$. Em particular, variáveis indicadoras têm distribuição de Bernoulli com parâmetro $p = \mathbb{P}(A)$.

Veremos em muitas aplicações que a esperança de variáveis aleatórias é em geral simples de ser calculada. A razão por trás disso é que a esperança é um *operador linear*, como podemos ver na seguinte proposição.

Proposição 5.3.3. Para quaisquer duas variáveis aleatórias X e Y e quaisquer números reais a e b , temos que

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y].$$

Deixamos a prova da Proposição 5.3.3 como exercício.

Podemos definir independência também para variáveis aleatórias.

Definição 5.3.4. Dizemos que $X_1, \dots, X_n: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ são variáveis aleatórias *independentes* se, para quaisquer $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, os eventos $\{X_i = x_i\}$ ($1 \leq i \leq n$) são mutuamente independentes.

Outra propriedade da esperança é dada pela proposição abaixo.

Proposição 5.3.5. Se X_1 e X_2 são variáveis aleatórias independentes, então

$$\mathbb{E}[X_1 \cdot X_2] = \mathbb{E}[X_1] \cdot \mathbb{E}[X_2].$$

Também deixamos a prova da Proposição 5.3.5 a cargo do leitor.

O conceito de independência pode ser usado para definir a seguinte classe, extremamente útil, de variáveis aleatórias.

Definição 5.3.6. Definimos a *variável aleatória binomial* com parâmetros (n, p) como sendo a variável

$$X = X_1 + \dots + X_n,$$

em que $X_1, \dots, X_n$ são variáveis aleatórias independentes com distribuição de Bernoulli com parâmetro p .

Observe que se X é uma variável aleatória binomial com parâmetros (n, p) , então

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] = pn,$$

pela linearidade da média.

Uma prova usando o *Método do Primeiro Momento* consiste em calcular a esperança de uma variável aleatória adequada, concluindo então que com probabilidade positiva, deve existir um elemento do espaço amostral cuja a variável é tão grande quanto a sua média. Tal princípio é sumarizado na seguinte proposição, cuja a prova deixaremos para o leitor.

Proposição 5.3.7. Seja X uma variável aleatória. Se $\mathbb{E}[X] \geq t$, então

$$\mathbb{P}(X \geq t) > 0.$$

Vejamos a seguir como podemos usar o Método do Primeiro Momento para provar resultados em combinatória.

Teorema 5.3.8. *Todo grafo G possui um subgrafo bipartido $H \subseteq G$ tal que*

$$e(H) \geq \frac{e(G)}{2}.$$

Demonstração. Considere um conjunto aleatório $A \subseteq V(G)$ obtido escolhendo cada vértice $v \in V(G)$ de forma aleatória e independente com probabilidade $1/2$. Seja $B = V(G) \setminus A$ e considere o subgrafo bipartido $H = G[A, B]$ com conjunto de arestas $E(H) = \{uv \in E(G) : u \in A, v \in B\}$.

Para cada aresta $uv \in E(G)$, considere a variável aleatória X_{uv} indicadora do evento $\{uv \in E(H)\}$. Note que

$$\mathbb{E}[X_{uv}] = \mathbb{P}(uv \in E(H)) = \frac{1}{2},$$

uma vez que $uv \in E(H)$ se, e somente se, $u \in A$ e $v \in B$ (o que ocorre com probabilidade $1/4$) ou $v \in A$ e $u \in B$ (o que também ocorre com probabilidade $1/4$). Pela linearidade da média, temos que

$$\mathbb{E}[e(H)] = \mathbb{E}\left[\sum_{uv \in E(G)} X_{uv}\right] = \sum_{uv \in E(G)} \mathbb{E}[X_{uv}] = \frac{e(G)}{2}$$

Segue da Proposição 5.3.7 que existe $H \subseteq G$ bipartido com $e(H) \geq e(G)/2$. $\square$

Uma *caminho hamiltoniano* em um torneio T é uma sequência de $n = |V(T)|$ vértices $(v_1, \dots, v_n)$ com $(v_i, v_{i+1}) \in E(T)$, para todo $i \in [n-1]$.

Teorema 5.3.9 (Szele). *Existe um torneio com n vértices contendo pelo menos $n!/2^{n-1}$ caminhos hamiltonianos.*

Demonstração. Considere um torneio aleatório T com n vértices como na prova do Teorema 5.2.3. Seja X o número de caminhos hamiltonianos em T . Para cada permutação $\sigma : [n] \rightarrow [n]$, seja X_σ a variável indicadora para o evento “ $(\sigma(1), \dots, \sigma(n))$ é um caminho hamiltoniano em T ”.

Note que $\mathbb{E}[X_\sigma] = 2^{-n+1}$, pois a probabilidade de $(\sigma(1), \dots, \sigma(n))$ ser um caminho hamiltoniano em T é 2^{-n+1} . Segue, então, que $X = \sum_{\sigma} X_\sigma$. Portanto

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{\sigma} \mathbb{E}[X_\sigma] = \frac{n!}{2^{n-1}}.$$

Consequentemente, existe um torneio com n vértices contendo pelo menos $n!/2^{n-1}$ caminhos hamiltonianos. $\square$

Lembre-se que um conjunto $A \subseteq \mathbb{Z}$ é dito *livre de soma* se não existem três elementos $x, y, z \in A$ tais que $x + y = z$. De forma análoga, definimos conjuntos livres de soma em $\mathbb{Z}_p = \{0, 1, \dots, p-1\}$ considerando a soma módulo p .

Teorema 5.3.10 (Erdős). *Se A é um conjunto de n inteiros positivos, então existe $B \subseteq A$ tal que $|B| > n/3$ e B é livre de soma.*

Demonstração. Tome um número primo p da forma $p = 3k + 2$ suficientemente grande tal que $p > 2 \cdot \max A$. Seja $\mathbb{Z}_p^* := \mathbb{Z}_p \setminus \{0\}$ e considere

$$C = \{i \in \mathbb{N} : k < i \leq 2k + 1\}.$$

Temos que $|C| = k + 1 > (p - 1)/3$. Ademais, note que C é livre de soma em $\mathbb{Z}_p$.

Considere agora um elemento $t \in \mathbb{Z}_p^*$ escolhido uniformemente ao acaso. Seja $Y = tA \pmod{p}$. Note que, para todo $a \in \mathbb{Z}_p^*$, temos que $\mathbb{P}(a \in Y) = |A|/(p-1)$. Consequentemente,

$$\mathbb{E}[|Y \cap C|] = \sum_{x \in C} \mathbb{P}(x \in Y) = \frac{|A||C|}{p-1} > \frac{|A|}{3}.$$

Logo, existe $t_0 \in \mathbb{Z}_p^*$ tal que $Y_0 \equiv t_0 A \pmod{p}$ tem mais que $|A|/3$ elementos em C . Seja

$$B = \{a \in A : t_0 a \in C \pmod{p}\}.$$

Segue que B é soma livre. De fato, do contrário, se houvesse $x, y, z \in B$ tais que $x + y = z$, então teríamos que $t_0 x + t_0 y \equiv t_0 z \pmod{p}$, contradizendo o fato de que C é livre de soma em $\mathbb{Z}_p$. Ademais, $|B| = |Y_0 \cap C| > |A|/3$. $\square$

Uma aplicação típica do Método Probabilístico consiste em sortear uma instância (entrada) aleatória para um algoritmo que nos retorna algo que estejamos procurando. Enquanto que em muitas das situações é difícil determinar qual é a instância ótima para o algoritmo, determinando a esperança de uma instância aleatória, que pode ser uma tarefa bem mais simples. Veremos isso na nossa próxima aplicação.

Teorema 5.3.11. *Para todo grafo G , temos*

$$\alpha(G) \geq \sum_{v \in V(G)} \frac{1}{1 + d(v)}.$$

Demonstração. Seja $n = v(G)$. Considere uma função $\sigma: V(G) \rightarrow [n]$ escolhida uniformemente ao caso dentre todas $n!$ funções bijetivas de $V(G)$ para $[n]$. Pense em σ como uma *ordenação* aleatória dos vértices de G . Seja

$$A = \{v \in V(G) : \sigma(v) < \min \sigma(N(v))\}.$$

Isto é, A contém os vértices de G os quais aparecem antes de seus vizinhos na ordenação σ . Note que A é um conjunto independente em G . De fato, se uv fosse uma aresta em $G[A]$ e, digamos, $\sigma(u) < \sigma(v)$, então v não deveria pertencer a A .

Agora, para cada $v \in V(G)$, temos que

$$\mathbb{P}(v \in A) = \frac{1}{1 + d(v)}.$$

Logo

$$\mathbb{E}[|A|] = \sum_{v \in V(G)} \frac{1}{1 + d(v)}.$$

Portanto, existe um conjunto independente de tamanho afirmado. □

Finalizamos a seção com uma propriedade útil da esperança. Dizemos que uma função diferenciável f é *convexa* se seu gráfico está “acima” de todas as suas retas tangentes. Formalmente, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é convexa se para todo $x_0 \in \mathbb{R}$ vale que a reta tangente ao gráfico de f em x_0 , que denotaremos por $L_{x_0}(x)$, é tal que $f(x) \geq L_{x_0}(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Teorema 5.3.12 (Desigualdade de Jensen). *Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função convexa e X uma variável aleatória finita tomando valores reais. Então*

$$\mathbb{E}[f(X)] \geq f(\mathbb{E}[X]).$$

Demonstração. Tome $x_0 = \mathbb{E}[X]$. Observe que como esperança é um operador linear e $L_{x_0}(x)$ é uma função afim (isto é, da forma $ax + b$), vale que $\mathbb{E}[L_{x_0}(X)] = L_{x_0}(\mathbb{E}[X])$. Assim, pela definição de convexidade,

$$\mathbb{E}[f(X)] \geq \mathbb{E}[L_{x_0}(X)] = L_{x_0}(\mathbb{E}[X]) = f(\mathbb{E}[X]),$$

em que usamos $L_{x_0}(x_0) = f(x_0)$ por definição de reta tangente. Isso conclui a prova. □

O seguinte caso particular da desigualdade de Jensen é de suma importância. Sejam $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$. Defina uma variável aleatória X escolhendo $i \in [n]$ uniformemente ao acaso e colocando $X = x_i$. A desigualdade de Jensen permite concluir que

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i) = \mathbb{E}[f(X)] \geq f(\mathbb{E}[X]) = f\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right).$$

Isto é, sujeito a $\sum_{i=1}^n x_i = S$, uma soma da forma $\sum_{i=1}^n f(x_i)$ é minimizada quando todos os x_i são iguais à média (S/n) .

5.4 Sorteios de grafos

Muitos dos problemas que podem ser resolvidos pelo Método Probabilístico consistem em tomar um grafo aleatório. Nesta seção, iremos introduzir o modelo de grafo aleatório de Erdős e Rényi que será bastante frequente no livro daqui em diante.

Definição 5.4.1. Dados $n \in \mathbb{N}$ e $p \in [0, 1]$, definimos $G(n, p)$ como o grafo aleatório com n vértices obtido ao adicionarmos uma aresta entre cada par de vértices $u, v \in V(G(n, p))$ de forma aleatória e independente com probabilidade p .

Note que $G(n, p)$ não é exatamente um grafo, mas uma distribuição dentre todos os grafos com n vértices. Um evento nesta distribuição corresponde, então, a uma coleção de grafos.

Em nossas aplicações, $p = p(n)$ será tipicamente uma função de n . Dizemos que um evento em $G(n, p)$ ocorre com *alta probabilidade* se a probabilidade de tal evento (na distribuição $G(n, p)$) converge para 1 quando $n \rightarrow \infty$.

O seguinte teorema nos dá um limitante para o número de independência de $G(n, p)$. Veremos na Seção 5.6 que tal limitante pode ser melhorado no caso $p = 1/2$.

Teorema 5.4.2. *Seja $p = p(n) \in (0, 1)$. Então*

$$\alpha(G(n, p)) \leq \frac{2 \log n}{p}$$

com alta probabilidade.

Demonstração. Seja $G = G(n, p)$. Note que a probabilidade de um dado conjunto $S \subseteq V(G)$ de tamanho k formar um conjunto independente em G é

$$\mathbb{P}(e(G[S]) = 0) = (1 - p)^{\binom{k}{2}}.$$

Logo, pela cota da união, temos que

$$\mathbb{P}(\alpha(G(n, p)) \geq k) \leq \binom{n}{k} (1 - p)^{\binom{k}{2}} \leq \left(\frac{en}{k} \cdot e^{-p(k-1)/2} \right)^k.$$

Agora, se $pk \geq 2 \log n$, então

$$\frac{en}{k} \cdot e^{-p(k-1)/2} \leq \frac{5}{k}$$

e portanto,

$$\mathbb{P}(\alpha(G(n, p)) \geq k) \leq \left(\frac{5}{k} \right)^k \rightarrow 0,$$

quando $n \rightarrow \infty$, como desejado. $\square$

Usando o Teorema 5.4.2, podemos deduzir o seguinte limitante para número cromático de um grafo aleatório.

Corolário 5.4.3. *Seja $p = p(n) \in (0, 1)$. Então*

$$\chi(G(n, p)) \geq \frac{pn}{2 \log n}$$

com alta probabilidade.

Demonstração. Lembre-se do Capítulo 2 (Lema 2.4.3) que, para qualquer grafo G com n vértices,

$$\chi(G) \cdot \alpha(G) \geq n.$$

Aplicando isso a $G(n, p)$, e usando o Teorema 5.4.2, segue que

$$\chi(G(n, p)) \geq \frac{n}{\alpha(G(n, p))} \geq \frac{pn}{2 \log n}$$

com alta probabilidade, como desejado. $\square$

5.5 Método da Alteração

Muitas das vezes, uma construção aleatória não nos dá diretamente o exemplo que procuramos para resolver um problema. Contudo, podemos partir de uma construção aleatória e mostrar que com probabilidade positiva, tal construção possui propriedades satisfatórias. Em seguida, podemos tomar uma instância de tal construção e alterá-la um pouco a fim de obtermos o exemplo desejado. Tal paradigma é comumente chamado de *Método da Alteração*.

Vejamos com o exemplo a seguir como o Método da Alteração pode ser usado.

Teorema 5.5.1. *Se G é um grafo com n vértices e grau médio d , então*

$$\alpha(G) \geq \frac{n}{2d}.$$

Demonstração. Sejam $m = e(G)$ e $p \in [0, 1]$ um parâmetro a ser escolhido posteriormente. Considere um conjunto aleatório $A \subseteq V(G)$ obtido escolhendo cada vértice v de G com probabilidade p de forma independente. Em particular, temos que $\mathbb{E}[|A|] = np$.

Agora, para cada $uv \in E(G)$, temos que

$$\mathbb{P}(uv \in E(G[A])) = \mathbb{P}(u \in A)\mathbb{P}(v \in A) = p^2.$$

Consequentemente,

$$\mathbb{E}[e(G[A])] = p^2 e(G) = \frac{p^2 nd}{2}.$$

Logo,

$$\mathbb{E}[|A| - e(G[A])] = pn \left(1 - \frac{pd}{2}\right).$$

Segue que existe um conjunto $A \subseteq V(G)$ para o qual

$$|A| - e(G[A]) \geq pn \left(1 - \frac{pd}{2}\right).$$

Um simples cálculo mostra que o valor de p que maximiza o lado direito da equação acima é $p = 1/d$, obtendo

$$|A| - e(G[A]) \geq \frac{n}{2d}.$$

Por fim, removendo um vértice de A para cada aresta de G contida em A , obtemos um conjunto independente de tamanho pelo menos $n/(2d)$, como desejado. $\square$

A prova do teorema acima ilustra uma típica aplicação do Método da Alteração. Nesse exemplo, podemos ver que não é suficiente tomar um conjunto de vértices aleatório $A \subseteq G$, pois existe uma chance de A não ser independente. Contudo, se A tipicamente não contiver muitas arestas, podemos remover de A poucos vértices destruindo todas as arestas dentro de A , obtendo um conjunto independente no final. Agora, não é claro de início com qual probabilidade devemos escolher os vértices de A e precisamos otimizar o valor de p .

Vejam agora uma aplicação apresentada por Erdős que mostra que existem grafos sem ciclos pequenos e com número cromático tão grande quanto se queira. Lembre-se que $g(G)$ denota a cintura do grafo G , isto é, o tamanho do menor ciclo contido em G .

Teorema 5.5.2 (Erdős). *Para todo $k \in \mathbb{N}$, existe um grafo G com*

$$\chi(G) \geq k \quad e \quad g(G) \geq k.$$

Em particular, existem grafos sem triângulos com número cromático tão grande quanto se queira, resolvendo o problema mencionado no início do capítulo. Para provarmos o Teorema 5.5.2, precisaremos do seguinte ingrediente que também será essencial em muitas outras provas daqui para frente.

Proposição 5.5.3 (Desigualdade de Markov). *Se X é uma variável aleatória não negativa e $\lambda > 0$, então*

$$\mathbb{P}(X \geq \lambda) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{\lambda}.$$

Demonstração. Seja $A = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \geq \lambda\}$. Temos que

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \mathbb{P}(\omega) \geq \sum_{\omega \in A} \lambda \cdot \mathbb{P}(\omega) = \lambda \cdot \mathbb{P}(A).$$

Como $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(X \geq \lambda)$, temos provado a desigualdade. $\square$

Demonstração do Teorema 5.5.2. Fixe $k \in \mathbb{N}$ e considere o grafo aleatório $G(n, p)$ com $p = n^{-1+\varepsilon}$, em que $\varepsilon = 1/k$. Seja X o número de ciclos de tamanho no máximo $k-1$ em $G(n, p)$. Por definição de ciclo, existem no máximo n^i ciclos de tamanho i contidos em K_n . Segue, então, que

$$\mathbb{E}[X] \leq \sum_{i=3}^{k-1} n^i p^i = \sum_{i=3}^{k-1} n^{\varepsilon i} < k n^{\varepsilon(k-1)} = o(n).$$

Pela desigualdade de Markov, temos que

$$\mathbb{P}\left(X \geq \frac{n}{2}\right) \leq \frac{2}{n} \cdot \mathbb{E}[X] = o(1).$$

Logo, com alta probabilidade, $G(n, p)$ tem no máximo $n/2$ ciclos de tamanho menor que k .

Agora, pelo Teorema 5.4.2, temos que $\alpha(G(n, p)) \leq (2 \log n)/p$, com alta probabilidade. Então, existe um grafo G' com n vértices e no máximo $n/2$ ciclos de tamanho menor que k , tal que $\alpha(G') \leq 2n^{1-\varepsilon} \log n$.

Removendo no máximo $n/2$ vértices de G' (possivelmente um vértice para cada ciclo de tamanho menor que k), obtemos um grafo G com $v(G) \geq n/2$, $g(G) \geq k$ e $\alpha(G) \leq \alpha(G') \leq 2n^{1-\varepsilon} \log n$. Em particular, segue do Lema 2.4.3 que

$$\chi(G) \geq \frac{v(G)}{\alpha(G)} \geq \frac{n^\varepsilon}{4 \log n}.$$

Tomando n suficientemente grande, temos $\chi(G) \geq k$, como desejado. $\square$

Vejam agora como podemos usar $G(n, p)$ para determinar cotas para os *números de Ramsey assimétricos*. Lembre-se que $R(3, k)$ é o menor n tal que toda 2-coloração das arestas de K_n contém uma cópia monocromática vermelha de K_3 ou uma cópia monocromática azul de K_k . Equivalentemente, $R(3, k)$ é o menor n tal que todo grafo G com n vértices e livre de triângulos satisfaz $\alpha(G) \geq k$.

Teorema 5.5.4. *Existe $c > 0$ tal que*

$$R(3, k) \geq \left(\frac{ck}{\log k} \right)^{3/2},$$

para todo $k \in \mathbb{N}$ suficientemente grande.

Demonstração. Seja $n = \left(\frac{k}{4 \log k} \right)^{3/2}$. Mostraremos que existe um grafo G com $n/2$ vértices que é livre de triângulos e satisfaz $\alpha(G) < k$.

Considere $G(n, p)$ com $p = n^{-2/3}$ e note que $pk = 4 \log k$. Pelo Teorema 5.4.2, temos que com alta probabilidade,

$$\alpha(G) \leq \frac{2 \log n}{p} < k,$$

uma vez que $n < k^2$ e, portanto, $\log n < 2 \log k$.

Agora, seja X o número de triângulos em $G(n, p)$. Temos que

$$\mathbb{E}[X] = p^3 \binom{n}{3} \leq \frac{p^3 n^3}{6} = \frac{n}{6}.$$

Logo, pela desigualdade de Markov,

$$\mathbb{P}\left(X \geq \frac{n}{2}\right) \leq \frac{2}{n} \cdot \mathbb{E}[X] \leq \frac{1}{3}.$$

Segue que existe um grafo G' com n vértices, $\alpha(G') < k$, que contém no máximo $n/2$ triângulos. Removendo no máximo $n/2$ vértices de G' (um para cada triângulo), obtemos um grafo G como desejado. $\square$

5.6 Método do Segundo Momento

Veremos que em algumas aplicações não será suficiente apenas calcular a esperança de uma variável aleatória. Teremos também que provar que com alta probabilidade a variável aleatória é concentrada em torno da sua média. Existem diversos métodos para provarmos a concentração de uma variável aleatória. Um dos métodos mais básicos consiste em estimar o *segundo momento*, como veremos nesta seção.

Definição 5.6.1. A *variância* de uma variável aleatória X é definida por

$$\text{Var}(X) := \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2].$$

Ademais, definimos o *desvio padrão* de X como o número $\sigma(X) := \sqrt{\text{Var}(X)}$.

Note que também podemos calcular a variância de uma variável aleatória usando a seguinte fórmula:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2.$$

Tal fórmula segue da definição de $\text{Var}(X)$ usando a linearidade da esperança. Além disso, também como consequência da linearidade da esperança, vale, para toda constante $c \in \mathbb{R}$, que

$$\text{Var}(c \cdot X) = c^2 \cdot \text{Var}(X). \quad (5.1)$$

Finalmente, temos, como consequência da Proposição 5.3.5, que a seguinte proposição é verdadeira. Deixamos a prova a cargo do leitor.

Proposição 5.6.2. *Se $X_1, \dots, X_n$ são variáveis aleatórias independentes, então*

$$\text{Var}(X_1 + \dots + X_n) = \text{Var}(X_1) + \dots + \text{Var}(X_n).$$

Um importante uso da variância é a desigualdade de Chebyshev, que enunciamos abaixo.

Proposição 5.6.3 (Desigualdade de Chebyshev). *Se X é uma variável aleatória e $\lambda > 0$, então*

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \lambda) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\lambda^2}.$$

Demonstração. Basta aplicarmos a desigualdade de Markov:

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \lambda) = \mathbb{P}\left((X - \mathbb{E}[X])^2 \geq \lambda^2\right) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\lambda^2}.$$

□

Em particular, se tomarmos $\lambda = t \cdot \sigma(X)$ para $t > 0$, temos a seguinte formulação da desigualdade de Chebyshev:

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq t \cdot \sigma(X)) \leq \frac{1}{t^2}.$$

Em outras palavras, com probabilidade $1 - t^{-2}$, temos que X está a distância no máximo $t\sigma(X)$ da sua esperança. Isto justifica o termo *desvio padrão* para $\sigma(X)$, pois $\sigma(X)$ quantifica com certa precisão o quanto X se *desvia* da sua esperança.

Vejamos a seguir uma aplicação da desigualdade de Chebyshev em um problema de combinatória. Dado um conjunto $A \subseteq \mathbb{N}$, denotamos por $\Sigma(A)$ o conjunto de todos os números que podem ser obtidos ao somarmos elementos distintos² de A . Note que $|\Sigma(A)| \leq 2^{|A|}$. Dizemos que um conjunto A *tem somas distintas* se $|\Sigma(A)| = 2^{|A|}$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, seja $f(n)$ o tamanho do maior conjunto contido em $[n]$ que tem somas distintas. É fácil ver que $f(n) \geq 1 + \lfloor \log_2 n \rfloor$; basta considerar o conjunto $A = \{2^i : 0 \leq i \leq \log_2 n\}$. O seguinte teorema mostra que tal limitante é quase ótimo.

Teorema 5.6.4. *Para todo $n \in \mathbb{N}$, temos*

$$f(n) \leq \log_2 n + \frac{1}{2} \log_2 \log_2 n + O(1).$$

²A soma dos elementos do conjunto vazio é 0.

Demonstração. Considere um conjunto $A = \{a_1, \dots, a_m\} \subseteq [n]$ de somas distintas contido em $[n]$. Sejam $X_1, \dots, X_m$ variáveis aleatórias independentes, todas com distribuição de Bernoulli com parâmetro $1/2$, de modo que $\text{Var}(X_i) = 1/4$ para todo $i \in [m]$. Considere a variável aleatória $X = a_1 X_1 + \dots + a_m X_m$. Temos que

$$\mu := \mathbb{E}[X] = \frac{a_1 + \dots + a_m}{2}.$$

Concluimos de (5.1) e da Proposição 5.6.2 que

$$\text{Var}(X) = \frac{a_1^2 + \dots + a_m^2}{4} \leq \frac{n^2 m}{4}.$$

Seja $t > 1$ constante. Pela desigualdade de Chebyshev, temos

$$\mathbb{P}\left(|X - \mu| \geq \frac{tn\sqrt{m}}{2}\right) \leq \frac{1}{t^2}$$

Consequentemente,

$$\mathbb{P}\left(|X - \mu| < \frac{tn\sqrt{m}}{2}\right) \geq 1 - \frac{1}{t^2}.$$

Por outro lado, como A é um conjunto de somas distintas, segue que, para todo $x \in \mathbb{N}$, temos $\mathbb{P}(X = x)$ igual a zero ou igual a 2^{-m} . Logo

$$\mathbb{P}\left(|X - \mu| < \frac{tn\sqrt{m}}{2}\right) \leq \frac{tn\sqrt{m} + 1}{2^m}.$$

Concluimos que

$$n \geq \frac{2^m(1 - t^{-2}) - 1}{t\sqrt{m}} = \Omega\left(\frac{2^m}{\sqrt{m}}\right).$$

Disso, obtemos que

$$m \leq \log_2 n + \frac{1}{2} \log_2 \log_2 m + O(1).$$

Como $m \leq n$, obtemos o resultado desejado. □

Em muitas das aplicações desigualdade de Chebyshev, a variável aleatória em questão é uma soma de variáveis aleatórias indicadoras. Neste caso, podemos formular um critério bastante simples para concluir a concentração da variável em torno da média.

Considere t eventos $A_1, \dots, A_t$ em um mesmo espaço de probabilidade e seja $X_i = \mathbb{1}_{A_i}$, para cada $i \in [t]$. Seja

$$X = X_1 + \dots + X_t.$$

Note que se A_i e A_j são independentes, então

$$\mathbb{E}[X_i X_j] = \mathbb{P}(A_i \cap A_j) = \mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(A_j) = \mathbb{E}[X_i]\mathbb{E}[X_j].$$

Iremos escrever $i \sim j$ se $i \neq j$ e A_i e A_j não são independentes. Segue que

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 \\ &= \sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^t (\mathbb{E}[X_i X_j] - \mathbb{E}[X_i]\mathbb{E}[X_j]) \\ &\leq \sum_{i=1}^t \mathbb{E}[X_i] + \sum_{i \sim j} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) \\ &= \mathbb{E}[X] + \Delta, \end{aligned}$$

em que

$$\Delta := \sum_{i \sim j} \mathbb{P}(A_i \cap A_j).$$

Consequentemente, obtemos o seguinte corolário da desigualdade de Chebyshev.

Proposição 5.6.5. *Sejam $A_1, \dots, A_t$ eventos em um mesmo espaço de probabilidade e $X_i = \mathbb{1}_{A_i}$, e defina*

$$X = X_1 + \dots + X_t.$$

Se $\mathbb{E}[X] \rightarrow \infty$ e $\Delta = o(\mathbb{E}[X]^2)$, então com alta probabilidade, temos $X > 0$.

Demonstração. De fato, pela desigualdade de Chebyshev, temos que

$$\mathbb{P}(X = 0) \leq \mathbb{P}\left(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \frac{\mathbb{E}[X]}{2}\right) \leq \frac{4 \cdot \text{Var}(X)}{\mathbb{E}[X]^2}. \quad (5.2)$$

Por outro lado, as hipóteses do enunciado implicam que

$$\frac{\text{Var}(X)}{\mathbb{E}[X]^2} \leq \frac{1}{\mathbb{E}[X]} + \frac{\Delta}{\mathbb{E}[X]^2} = o(1).$$

Logo, o lado direito de (5.2) tende a zero, provando o resultado desejado. $\square$

A seguinte aplicação da desigualdade de Chebyshev mostra que quase todo grafo com n vértices tem número de independência aproximadamente $2 \log_2 n$.

Teorema 5.6.6. *Com alta probabilidade, temos*

$$\alpha(G(n, 1/2)) = (2 + o(1)) \log_2 n.$$

Demonstração. Seja $G = G(n, 1/2)$. Fixe $k \in [n]$. Para cada $S \subseteq V(G)$ com $|S| = k$, seja X_S a variável aleatória indicadora para o evento $e(G[S]) = 0$. Considere

$$X = \sum_{S \in \binom{V(G)}{k}} X_S.$$

Temos que

$$\mathbb{E}[X] = \binom{n}{k} 2^{-\binom{k}{2}}.$$

Observe que $\alpha(G) \geq k$ se, e somente se, $X > 0$. A fim de concluir o teorema, será suficiente mostrarmos que para todo $\varepsilon > 0$, com alta probabilidade, temos

- (i) $X = 0$, para $k > (2 + \varepsilon) \log_2 n$ e
- (ii) $X > 0$, para $k < (2 - \varepsilon) \log_2 n$.

O item (i) segue da desigualdade de Markov, pois se $k > (2 + \varepsilon) \log_2 n$, então

$$\mathbb{P}(X \geq 1) \leq \mathbb{E}[X] \leq \left(n 2^{-(k-1)/2}\right)^k \leq n^{-\varepsilon k/3} = o(1).$$

Para o item (ii), usaremos Proposição 5.6.5. Note que se $k < (2 - \varepsilon) \log_2 n$, então $\mathbb{E}[X] \rightarrow \infty$. Agora, temos que

$$\Delta = \sum_{S \sim T} \mathbb{P}(X_S X_T \geq 1),$$

em que $S \sim T$ indica que o somatório é para todos os pares de conjuntos $S, T \in \binom{V(G)}{k}$ com $2 \leq |S \cap T| \leq k-1$. Calculando Δ , temos

$$\Delta = \sum_{i=2}^{k-1} \binom{n}{k} \binom{n-k}{k-i} \binom{k}{i} 2^{\binom{i}{2} - 2\binom{k}{2}} = \mathbb{E}[X]^2 \cdot \sum_{i=2}^{k-1} g(i),$$

em que

$$g(i) = \frac{\binom{n-k}{k-i} \binom{k}{i}}{\binom{n}{k}} \cdot 2^{\binom{i}{2}}.$$

Deixaremos para o leitor verificar³ que para todo $2 \leq i \leq k-1$, temos $g(i) = o(n^{-1})$. Logo

$$\frac{\Delta}{\mathbb{E}[X]^2} = o(kn^{-1}) = o(1).$$

Segue da Proposição 5.6.5 que, com alta probabilidade, temos $X > 0$. $\square$

Com uma prova análoga à do Corolário 5.4.3, deduzimos do Teorema 5.6.6 que

$$\chi(G(n, 1/2)) \leq \left(\frac{1}{2} + o(1) \right) \cdot \frac{n}{\log_2 n}.$$

Veremos no Capítulo 10 que, surpreendentemente, esse limitante é assintoticamente justo.

5.7 Método da Concentração

A seguinte desigualdade nos dá uma concentração em torno da média para variáveis aleatórias binomiais com probabilidade mais alta do que a desigualdade de Chebyshev. Tal concentração em torno da média é tão forte que nos permite que várias variáveis sejam concentradas ao mesmo tempo, como veremos em algumas aplicações.

Proposição 5.7.1 (Desigualdade de Chernoff). *Se $\varepsilon \in (0, 1]$ e X é uma variável aleatória binomial com média μ , então*

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \geq \varepsilon \mu) \leq 2e^{-\varepsilon^2 \mu/3}.$$

³Sugestão: Limite $g(2)$, $g(k-1)$ e, para todo $2 \leq i \leq \frac{k}{2}$, os quocientes $\frac{g(i+1)}{g(i)}$ e $\frac{g(k-i)}{g(k-i+1)}$.

A prova da desigualdade de Chernoff está, contudo, além dos propósitos deste livro, e indicamos ao leitor (Janson, Łuczak e Ruciński 2000) para uma prova detalhada e generalizações.

Nesta seção, veremos uma aplicação um pouco avançada que ilustra o poder da desigualdade de Chernoff. Veremos também ao longo do livro a desigualdade de Chernoff sendo usada em várias outras ocasiões.

Lembre-se que, para dois grafos G e H , escrevemos $G \rightarrow H$ se para toda 2-coloração das arestas de G existe uma cópia monocromática de H . O *número tamanho Ramsey* de H é definido como

$$\hat{r}(H) = \min\{e(G) : G \rightarrow H\}.$$

A nossa aplicação da desigualdade de Chernoff é um teorema de Beck (1983b), que afirma que caminhos possuem número tamanho Ramsey linear. A prova que apresentaremos é devida a Dudek e Prałat (2015).

Teorema 5.7.2 (Beck, 1983). *Existe $C > 0$ tal que*

$$\hat{r}(P_k) \leq Ck,$$

para todo $k \in \mathbb{N}$.

A ideia da prova do Teorema 5.7.2 é mostrar que, com alta probabilidade, o grafo aleatório $G = G(n, p)$ com $n = O(k)$ e $p = c/n$ satisfaz $G \rightarrow P_k$ para algum $c > 0$. Como G tipicamente tem no máximo $pn^2 = O(k)$ arestas, isto será suficiente para concluir o teorema. Primeiramente, iremos provar que, com alta probabilidade, existe uma aresta entre qualquer par de conjuntos disjuntos $X, Y \subseteq V(G)$ suficientemente grandes. Em seguida, mostraremos que é possível particionar $V(G)$ em quatro conjuntos $V(G) = A \cup B \cup X \cup Y$ de modo que A e B formam, respectivamente, um caminho azul e vermelho; e X e Y têm o mesmo tamanho e não há arestas entre eles. Consequentemente, não podemos ter X e Y grandes. Logo, um dos caminhos A ou B deverá ser grande suficiente para conter um P_k .

Para formalizarmos essa ideia da prova do Teorema 5.7.2, precisaremos provar dois lemas usando a desigualdade de Chernoff.

Lema 5.7.3. *Seja $c > 0$, e considere o grafo aleatório $G(n, p)$ com $p = c/n$. Temos*

$$\mathbb{P}\left(e(G(n, p)) \geq pn^2\right) \leq e^{-cn/8}.$$

Demonstração. Observe que $e(G(n, p))$ é uma variável aleatória binomial com média $\mu = p\binom{n}{2}$. Então, pela desigualdade de Chernoff,

$$\mathbb{P}\left(e(G(n, p)) \geq pn^2\right) \leq 2e^{-\mu/3} \leq e^{-pn^2/8} = e^{-cn/8},$$

como afirmamos. $\square$

Dado conjuntos disjuntos $X, Y \subseteq V(G)$ num grafo G , escrevemos $e(X, Y)$ para o número de arestas de G com um vértice em X e o outro em Y .

Lema 5.7.4. *Seja $c > 0$ e considere o grafo aleatório $G(n, p)$ com $p = c/n$. Com alta probabilidade,*

$$e(X, Y) \geq 1$$

para todo $X, Y \subseteq V(G(n, p))$ disjuntos com $|X| \geq |Y| \geq 3c^{-1/2}n$.

Demonstração. Observe que, se $X, Y \subseteq V(G)$ são disjuntos, então $e(X, Y)$ é uma variável aleatória binomial com média $\mu = p|X||Y|$. Pela desigualdade de Chernoff, se $|X| \geq |Y| \geq 3c^{-1/2}n$, então

$$\mathbb{P}(e(X, Y) = 0) \leq 2e^{-p|X||Y|/4} \leq e^{-2n}.$$

em que usamos que $p|X||Y| \geq 9c^{-1}pn^2 = 9n$.

Somando, para todas as escolhas de X e Y , que são no máximo 4^n , a probabilidade de existirem X e Y subconjuntos de $V(G)$ com pelo menos $3c^{-1/2}n$ vértices cada e tais que $e(X, Y) = 0$ é no máximo $4^n e^{-2n} = o(1)$. $\square$

Demonstração do Teorema 5.7.2. Sejam a e c constantes positivas suficientemente grandes. Tome $n = ak$ e $C = ac$. Aplicando Lema 5.7.4 com $p = c/n$, temos que existe um grafo G com n vértices e $e(G) \leq pn^2 = Ck$ tal que $e(X, Y) \geq 1$ para quaisquer $X, Y \subseteq V(G)$ disjuntos com $|X| \geq |Y| \geq 3c^{-1/2}n$. Mostraremos que $G \rightarrow P_k$. Para isso, suponha, por absurdo, que G admite uma 2-coloração de suas arestas que não contém P_k monocromático.

Iremos descrever um algoritmo que nos produzirá uma partição de $V(G)$ em três conjuntos $V(G) = A \cup X \cup Y$, na qual os vértices de A (podendo A ser vazio) formarão um caminho monocromático azul e todas as arestas de G entre X e Y serão vermelhas. Além disso, ao final do algoritmo, teremos $|X| = |Y| \geq k(a-1)/2$.

Inicialmente, tomamos $A = X = \emptyset$ e $Y = V(G)$. O algoritmo, conhecido como *busca em profundidade*, consistirá de vários passos. Num passo genérico do algoritmo, fazemos o seguinte:

- Se A for vazio, então movemos um vértice u qualquer de Y para A .
- Se A não for vazio, seja $v \in A$ o último vértice adicionado à A (v corresponde a uma extremidade do caminho monocromático azul representado por A). Se existir algum vértice $u \in Y$ tal que uv é uma aresta azul em G , então movemos u de Y para A . Se tal vértice não existir, movemos v de A para X .

O algoritmo consiste de efetuar passos como descrito acima, quantas vezes for necessário, até que $|X| = |Y|$.

Perceba que os vértices de A (na ordem em que foram adicionados) formam um caminho azul. Assim, por hipótese, $|A| \leq k$. Além disso, as arestas entre X e Y são todas vermelhas. Note que, em cada passo do algoritmo, $|Y| - |X|$ diminui em uma unidade. Como inicialmente temos $|Y| - |X| = n$, em algum passo do algoritmo teremos $|X| = |Y|$. Como

$$|X| + |Y| = n - |A| \geq k(a - 1),$$

obtemos a partição desejada.

Invertendo o papel das cores, o mesmo algoritmo nos dá uma partição $V(G) = A' \cup X' \cup Y'$ tal que os vértices de A' formam um caminho monocromático vermelho, todas as arestas de G entre X' e Y' são azuis e $|X'| = |Y'| \geq k(a - 1)/2$. Para prosseguir, definiremos as famílias

$$\mathcal{P}_1 = \{(X, X'), (Y, Y')\} \quad \text{e} \quad \mathcal{P}_2 = \{(X, Y'), (Y, X')\},$$

que satisfazem a seguinte propriedade.

Afirmativa 5.7.5. *Existe um $i \in \{1, 2\}$ tal que*

$$|U \cap W| \geq \frac{k(a - 3)}{4}$$

para todo $(U, W) \in \mathcal{P}_i$.

Demonstração. A prova será por contradição. Suponha, sem perda de generalidade⁴, que $|X \cap X'|$ e $|X \cap Y'|$ são ambos menores que $k(a - 3)/4$. Então,

$$\frac{k(a - 3)}{2} > |X \cap X'| + |X \cap Y'| \geq |X| - |A'| \geq \frac{k(a - 3)}{2},$$

um absurdo. □

⁴Qualquer escolha de pares $p_1 \in \mathcal{P}_1$ e $p_2 \in \mathcal{P}_2$ tem exatamente um conjunto que figura em ambos $(X, \text{ nesse caso})$.

Pela afirmativa, podemos supor, permutando X' e Y' se necessário, que $X \cap X'$ e $Y \cap Y'$ são dois subconjuntos de $V(G)$ de tamanho $k(a-3)/4$. Não há arestas entre eles, pois não há arestas azuis entre X e Y e não há arestas vermelhas entre X' e Y' . Além disso,

$$\frac{k(a-3)}{4} \geq 3c^{-1/2} \cdot n,$$

pois c é suficientemente grande e $k = n/a$. Mas isso contradiz a definição de G (ver Lema 5.7.4), provando o teorema. $\square$

Sabe-se que, para k suficientemente grande,

$$\left(\frac{15}{4} - o(1)\right) \cdot k \leq \hat{r}(P_k) \leq 74k,$$

em que o limitante inferior deve-se à Bal e DeBiasio (2020) e o superior, a Dudek e Prałat (2017). É um problema em aberto determinar $\hat{r}(P_k)$ assintoticamente.

5.8 Exercícios

Exercício 5.8.1. Considere n vetores $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$, todos com $|v_i| = 1$. Mostre que existem $a_1, \dots, a_n \in \{-1, +1\}$ tais que

$$|a_1 v_1 + \dots + a_n v_n| \leq \sqrt{n}.$$

Mostre também que o mesmo resultado vale se revertermos o sinal da desigualdade acima.

Exercício 5.8.2. Use Teorema 5.3.11 para provar o Teorema de Turán: se um grafo G com n vértices é livre de K_r , então

$$e(G) \leq \left(1 - \frac{1}{r-1}\right) \frac{n^2}{2}.$$

Exercício 5.8.3 (Shearer). Seja G um grafo livre de triângulos. Mostre que

$$\alpha(G) \geq \sum_{v \in V(G)} \frac{d(v)}{1 + d(v) + d_2(v)},$$

em que $d_2(v)$ denota o número de vértices a distância 2 de v .

Exercício 5.8.4 (Desigualdade de Chantelli). Seja X uma variável aleatória com média μ e desvio padrão σ . Mostre que

$$\mathbb{P}(X \geq \mu + t\sigma) \leq \frac{1}{1 + t^2}.$$

[Dica: aplique a desigualdade de Markov para a variável aleatória $(X - s)^2$, com alguma escolha ótima de $s \leq \mu$.]

Exercício 5.8.5. Mostre que para todo $k, r \in \mathbb{N}$, existe $\delta > 0$ tal que o seguinte vale para todo $n \in \mathbb{N}$ suficientemente grande. Se G é um grafo com n vértices tal que

$$e(G) > (1 - \delta) \binom{n}{2},$$

então, em cada r -coloração de $E(G)$, há pelo menos δn^k cópias monocromáticas de K_k .

Exercício 5.8.6. Prove que

$$R(4, k) \geq \left(\frac{ck}{\log k} \right)^2$$

para alguma constante $c > 0$.

Exercício 5.8.7. Dizemos que um grafo G contém uma *subdivisão* de K_k se G contém k vértices $v_1, \dots, v_k$ e $\binom{k}{2}$ caminhos internamente disjuntos ligando cada par de vértices $v_i v_j$.

Hajós conjecturou que se $\chi(G) \geq k$, então G contém uma subdivisão de K_k . Mostre que quase todo grafo é um contraexemplo para a conjectura de Hajós.